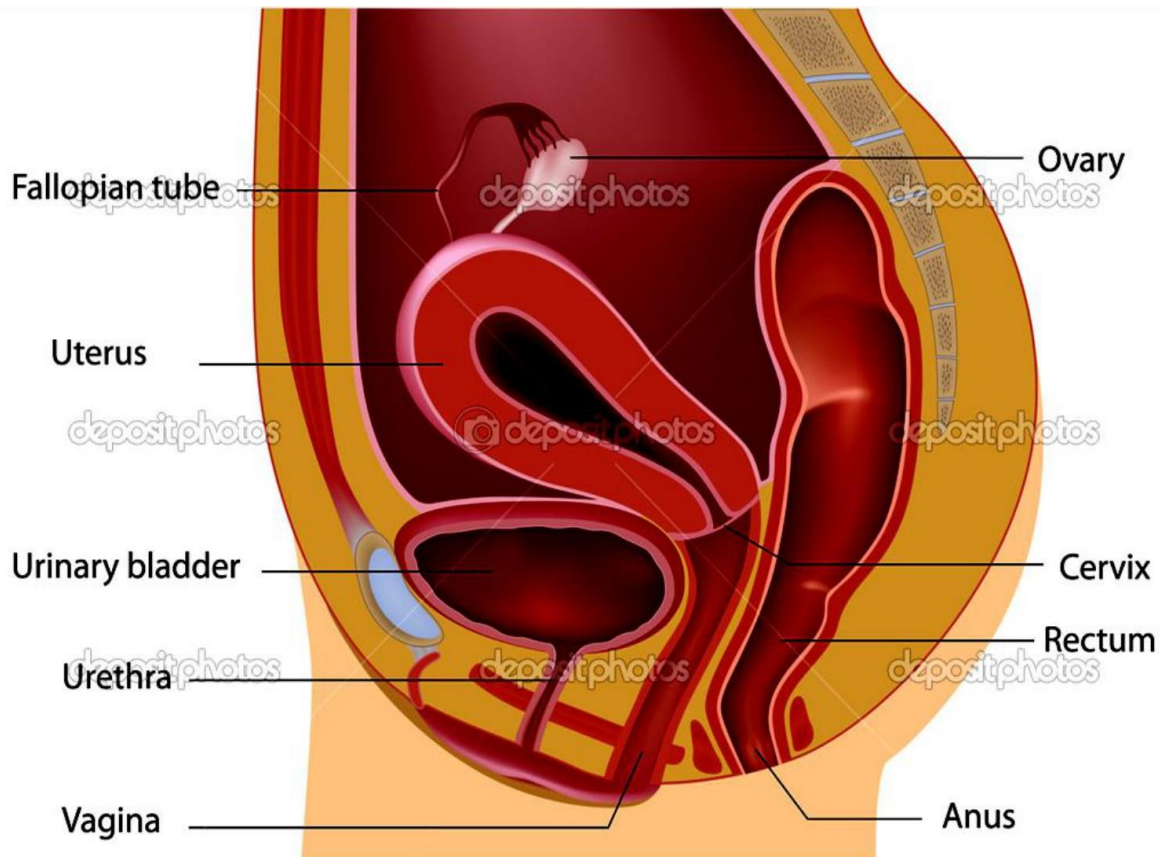


Anatomy & Physiology of the Female Reproductive System

تشرح ووظائف الجهاز التناسلي الأنثوي

Part A: Soft Tissue • Part B: Bony Pelvis • Exam Summary



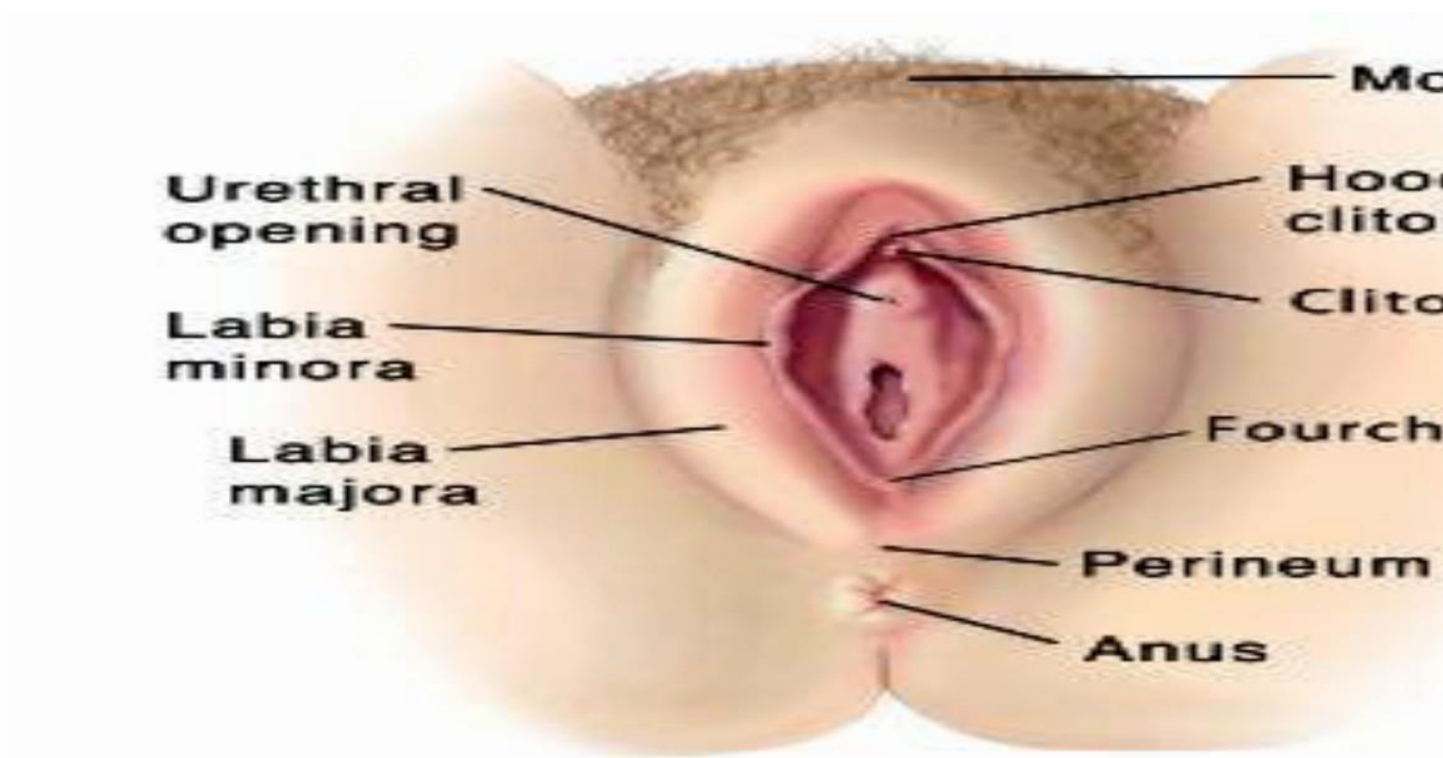
Side view (sagittal section) of the female pelvic organs

منظر جانبي لأعضاء الحوض عند الأنثى

English	العربي
The female reproductive system (FRS) has 3 groups :	الجهاز التناسلي الأنثوي فيه 3 مجموعات :
External organs (Vulva): Mons pubis, Labia majora, Labia minora, Clitoris, Vestibule, Perineum	الأعضاء الخارجية (الفرج): جبل العانة، الشفران الكبيران، الشفران الصغيران، البظر، الدهليز، العجان
Internal organs: Vagina, Uterus, Fallopian tubes, Ovaries	الأعضاء الداخلية: المهبل، الرحم، قناتا فالوب، المبيضان
Breast: accessory organ of the FRS	الثدي: عضو مساعد للجهاز التناسلي

PART A: Soft Tissue | الجزء الأول: الأنسجة الرخوة

A. External Organs (Vulva) | الأعضاء الخارجية (الفرج)



External genitalia
الأعضاء التناسلية الخارجية

1. Mons Pubis (Mons Veneris) | جبل العانة

English	العربي
A pad of fat over the symphysis pubis	وسادة دهنية فوق عظمة العانة (symphysis pubis)
Covered with pubic hair from puberty	مغطاة بشعر العانة من سن البلوغ
With age, hair and fat decrease	مع التقدم في السن الشعر والدهون بتقل
It is the anterior fusion of the labia majora	هي الالتحام الأمامي للشفرين الكبيرين

2. Labia Majora (Greater lips) | الشفران الكبيران

English	العربي
Two folds of fat covered with skin; pubic hair on the outer surface	طيتان من الدهون مغطاتان بالجلد، وعلى السطح الخارجي شعر العانة
Start at the mons pubis and merge into the perineum behind	تبدأن من جبل العانة وتلتقيان عند العجان من الخلف

3. Labia Minora (Lesser lips) | الشفران الصغيران

English	العربي
Two thin skin folds between the labia majora	طيتان جلديتان رقيقتان بين الشفرين الكبيرين

English	العربي
In front they split to enclose the clitoris ; behind they fuse to form the fourchette	من الأمام تنقسمان وتحيطان بالبظر ، ومن الخلف تلتحمان وتكوّنان الـ fourchette
Their glands lubricate the vulva	غدهما ترطب الفرج

4. Clitoris | البظر

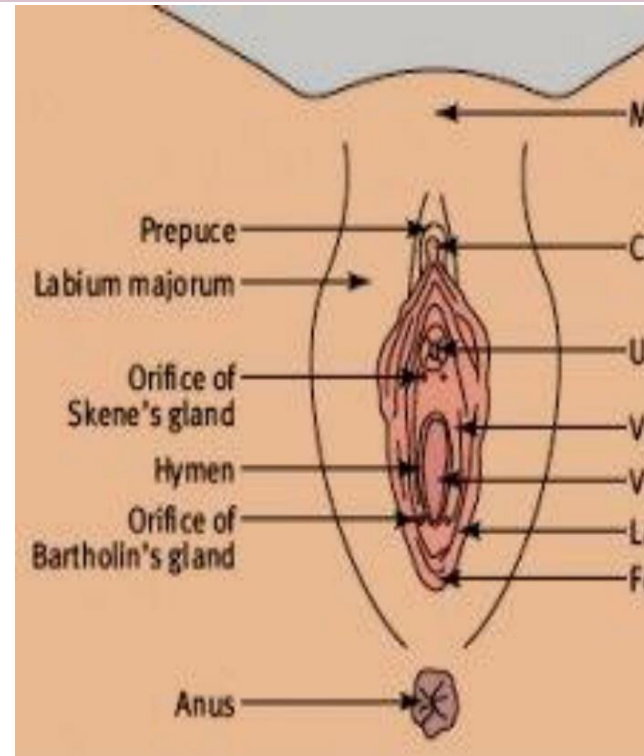
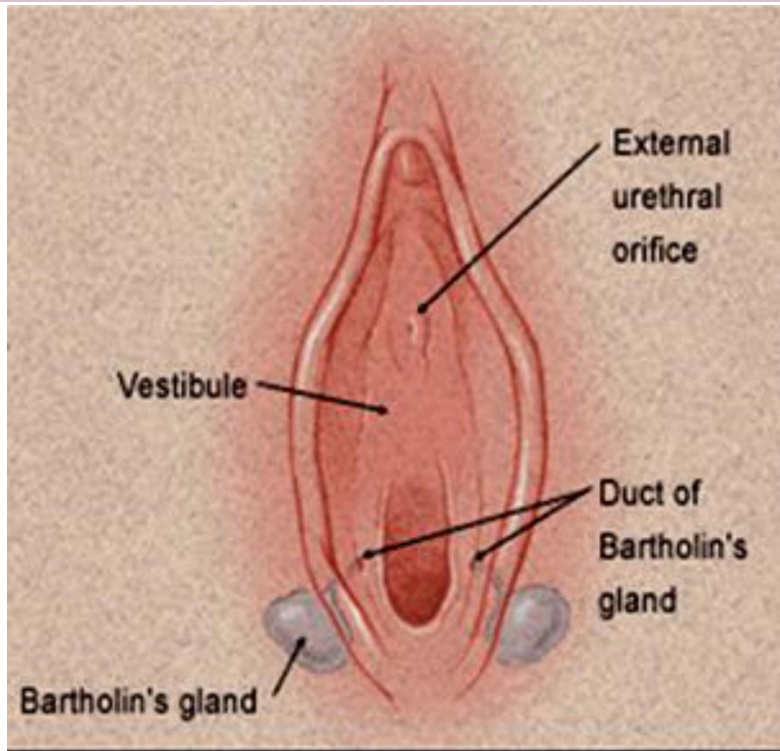
English	العربي
Erectile organ — equivalent of the male penis	عضو انتصابي — يقابل القضيب عند الرجل
Rich in blood and nerve supply → very sensitive and vascular ; plays a role in orgasm	غني بالدم والأعصاب → حساس جداً وكثير الأوعية ، وله دور في النشوة الجنسية (orgasm)
Its sebaceous glands secrete a cheese-like substance called smegma (has an odor sexually exciting to the male)	غده الدهنية تفرز مادة شبه الجبن اسمها smegma (لها رائحة تثير الرجل جنسياً)

5. Vestibule | الدهليز

English	العربي
Extends from the clitoris (front) to the perineum (back)	يمتد من البظر (قدام) إلى العجان (ورا)
It contains 6 openings (see below)	فيه 6 فتحات (موضحة تحت)

The 6 openings	
a. Urethral orifice	
b. Two Skene glands — behind, on both sides of the urethra; secrete a small amount of mucus for lubrication	(ثنتان) — خلف مجرى البول على الجانبين؛ تفرزان مخاطاً قليلاً
c. Vaginal orifice (introitus) — partially closed by the hymen , a thin membrane that tears at first intercourse or first childbirth	(introitus) — يغلقها جزئياً غشاء البكارة (hymen) وهو أول جماع أو أول ولادة
d. Two Bartholin's glands — open on both sides of the vaginal orifice; mucus lubricates the vaginal opening during intercourse	(اثنتان) — تفتحان على جانبي فتحة المهبل؛ مخاطهما يرطب
Total: $1 + 2 + 1 + 2 = 6$ openings	$6 = 2 + 2$ فتحات

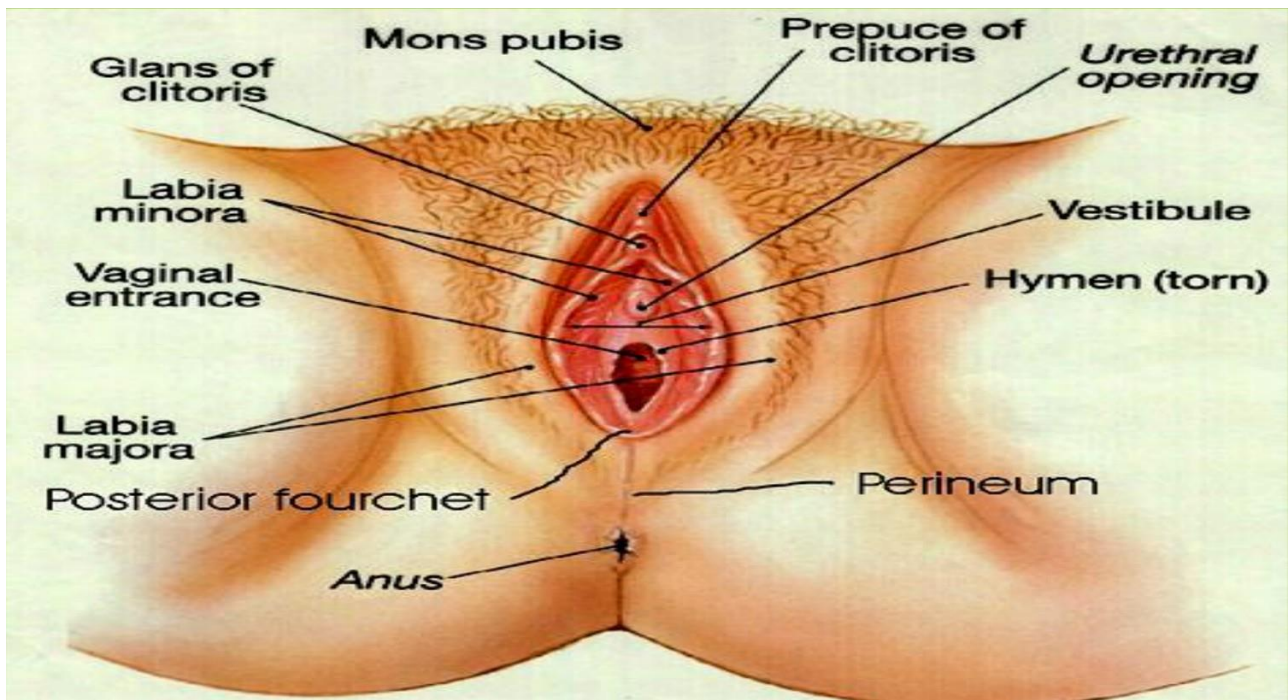
The 6 openings



Vestibule (left: with Bartholin's glands, right: labelled view)
(الدليل: اليسار: غدد Bartholin، يمين: رسم بالأسماء)

6. Perineum | العجان

English	العربي
The most posterior part of the external FRS	أخلف جزء في الأعضاء الخارجية
Located between the vulva and the anus	يقع بين الفرج والشرج
Made of skin and muscle	مكوّن من جلد وعضلات
May be lacerated or incised during childbirth → repaired with sutures	ممكن يتمزق أو يتشق أثناء الولادة ويحتاج خياطة
Episiotomy = incision of the perineum to give more space for the presenting part	Episiotomy = شق العجان لعمل مساحة أكبر لخروج الجزء المتقدم من الجنين



Perineum and vulva (labelled)
العجان والفرج (بالأسماء)

B. Internal Organs | الأعضاء الداخلية

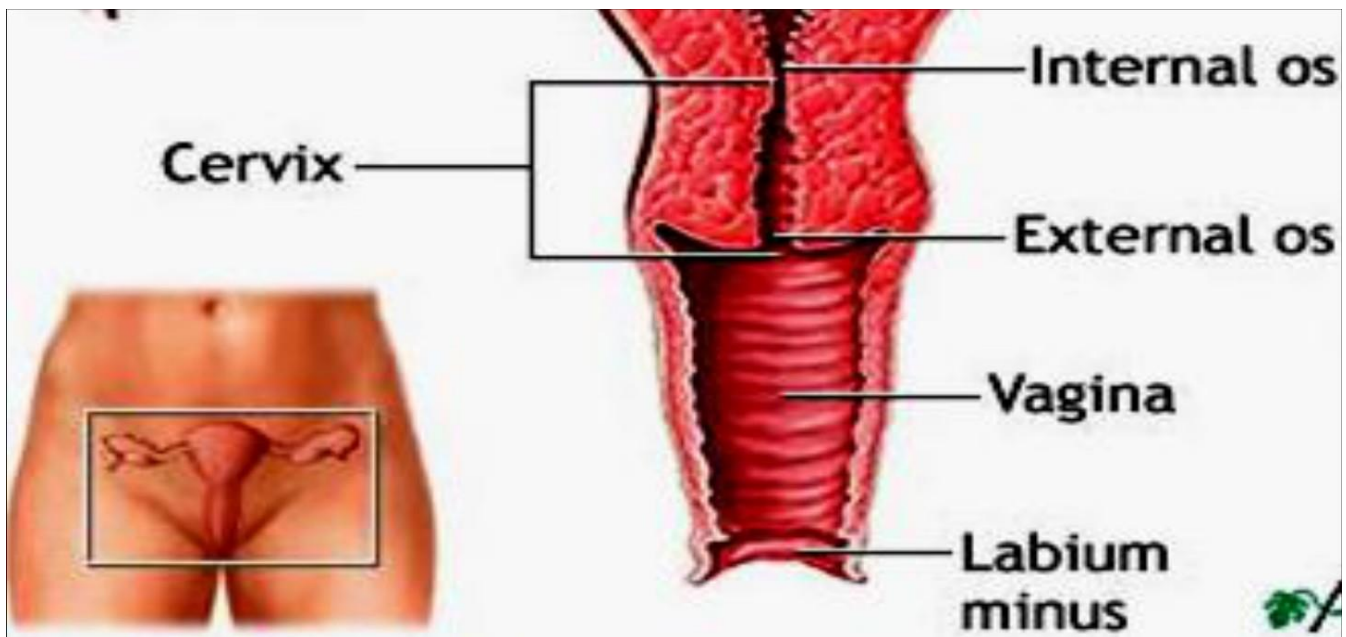


Internal organs of the female reproductive system
الأعضاء الداخلية للجهاز التناسلي الأنثوي

1. Vagina | المهبل

English	العربي
Passage for menstrual blood flow	ممر لخروج دم الحيض
Receives the penis and sperm during intercourse	يستقبل القضيب والحيوانات المنوية أثناء الجماع
Exit for the fetus during delivery	مخرج الجنين أثناء الولادة
A canal running from the vestibule to the cervix	قناة تمتد من الدهليز إلى عنق الرحم
Posterior wall = 10 cm , anterior wall = 8 cm	الجدار الخلفي = 10 سم، والجدار الأمامي = 8 سم

English	العربي
Fibro-muscular tissue, very distensible; lined by stratified squamous epithelium in folds (rugae) → stretches without damage	نسيج ليفي عضلي قابل للتمدد جداً، مبطن بظهارة حرشفية طبقيّة وفيه ثنيات (rugae) → تسمح بالتمدد بدون تلف
Puberty → menopause: estrogen helps glycogen deposit in vaginal cells; Doderlein's bacilli convert glycogen to lactic acid → acidic pH 4.5 → protects against infection	من البلوغ لسن اليأس: الإستروجين يساعد على تخزين glycogen في خلايا المهبل، و عصيات Doderlein تحوله إلى lactic acid → وسط حمضي pH 4.5 → يحمي من العدوى



Vaginal structure and cervix
تركيب المهبل وعنق الرحم

2. Uterus | الرحم

English	العربي
Hollow, muscular, pear-shaped organ	عضو أجوف عضلي على شكل كمثرى
Lower third = cervix ; measures 2.5 cm in each direction	الثلث السفلي = عنق الرحم؛ قياسه 2.5 سم في كل اتجاه
Weight 60–70 g (non-pregnant)	وزنه 70–60 جرام (لغير الحامل)
Size: 7.5 long × 5 wide × 2.5 deep (cm)	الحجم: 7.5 طول × 5 عرض × 2.5 عمق (سم)

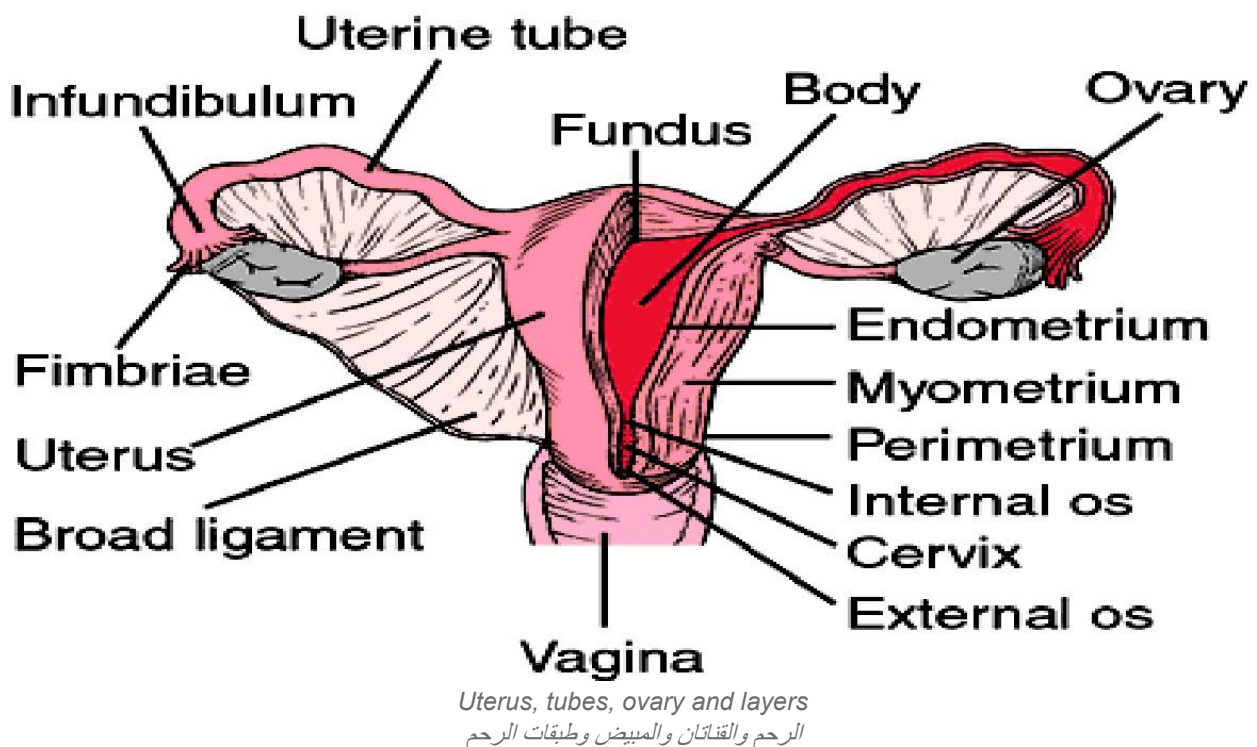
Functions	الوظائف
It shelters the fetus during pregnancy	يحتضن الجنين أثناء الحمل
It expels the uterine contents after pregnancy	يطرد محتويات الرحم بعد الحمل

Position	الوضع
In the cavity of the true pelvis , behind the bladder and in front of the rectum	في تجويف الحوض الحقيقي، خلف المثانة وأمام المستقيم

الوضع	Position
يميل للأمام = ante-version ؛ وينثني على نفسه للأمام = ante-flexed	Leans forward = ante-version ; bends forward on itself = ante-flexed

العلاقات (إليه اللي حواليه)	Relations (what is around it)
الأمام: المثانة	Anterior: Bladder
الخلف: المستقيم	Posterior: Rectum
الجانبين: الأربطة العريضة وقناتا فالوب والمبيضان	Lateral: Broad ligaments, fallopian tubes & ovaries
الأعلى: الأمعاء	Superior: Intestine
الأسفل: المهبل	Inferior: Vagina

أجزاء الرحم | Parts of the Uterus



العربي	English
1. Fundus (القاع): الجدار العلوي المقبب بين مدخلي القناتين	1. Fundus : the domed upper wall between the insertions of the tubes
2. Cornua (القرنان): الزاويتان العلويتان الخارجيتان حيث تتصل القناتان	2. Cornua : upper outer angles where the tubes join
3. Corpus (الجسم): الثلثان العلويان، وهو الجزء الأكبر	3. Corpus (body) : upper 2/3, the greater part of the uterus
4. Cavity (التجويف): مساحة محتملة بين الجدار الأمامي والخلفي، شكلها مثلث	4. Cavity : a potential space between anterior and posterior walls; triangular shape

English	العربي
5. Isthmus: narrow area between cavity and cervix; enlarges in pregnancy	5. Isthmus (البرزخ): منطقة ضيقة بين التجويف وعنق الرحم، بتتسع في الحمل
6. Cervix (neck): protrudes into the vagina — upper half = supra-vaginal , lower half = infra-vaginal	6. Cervix (العنق): يبرز داخل المهبل — النصف العلوي = فوق المهبل ، النصف السفلي = داخل المهبل

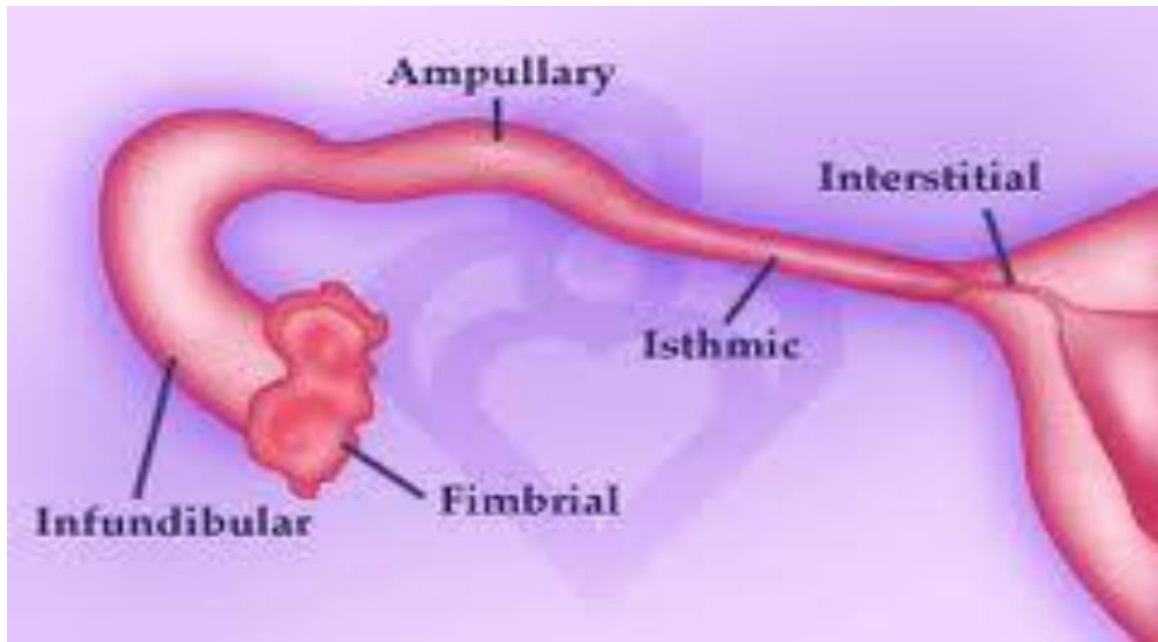
The cervix has 2 "os" (mouths)	عنق الرحم له ففتحتان (os)
Internal os: the narrow opening between the isthmus and the cervix	Internal os (الفتحة الداخلية): فتحة ضيقة بين البرزخ وعنق الرحم
External os: a small round opening at the lower end of the cervix toward the vagina	External os (الفتحة الخارجية): فتحة صغيرة مستديرة في أسفل العنق ناحية المهبل

3 Layers of the uterus (inside → outside)	3 طبقات للرحم (من الداخل للخارج)
a. Endometrium — inner lining (mucous membrane); changes in thickness during the menstrual cycle; sheds during menstruation	أ. Endometrium (بطانة الرحم) — الغشاء المخاطي الداخلي؛ سُمكه يتغير خلال الدورة الشهرية و يبتقشر مع الحيض
b. Myometrium — muscle coat; thick in the upper part , thin in the isthmus and cervix	ب. Myometrium (الطبقة العضلية) — سميكة في الجزء العلوي ورقيقة في البرزخ والعنق
c. Perimetrium — outer membrane , continues with the peritoneum	ج. Perimetrium (الغلاف الخارجي) — الغشاء الخارجي ويمتد مع الصفاق (peritoneum)

3. Fallopian Tubes | قناتا فالوب

Functions	الوظائف
Propels the ovum toward the uterus	تدفع البويضة ناحية الرحم
Receives the sperm as they travel upward	تستقبل الحيوانات المنوية وهي طالعة لفوق
Site of fertilization	مكان الإخصاب
Nourishes the fertilized ovum	تغذي البويضة المخصبة

Position	الوضع
Extend laterally from the cornua of the uterus toward the pelvic wall	تمتد جانبياً من قرني الرحم ناحية جدار الحوض
Arch over the ovaries	تحنى فوق المبيضين
Fringed ends (fimbriae) lie near the ovaries to pick up the ovum	النهايات المهذبة (fimbriae) قريبة من المبيضين لالتقاط البويضة



Parts of the fallopian tube
أجزاء قناة فالوب

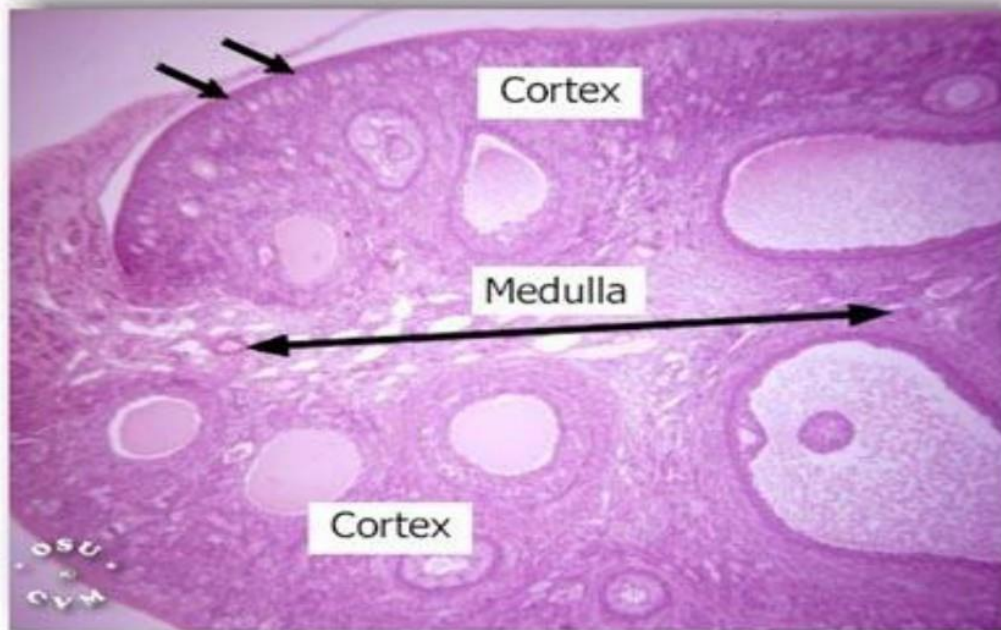
4 Parts (from the uterus outward)	4 أجزاء (من الرحم لبره)
1. Interstitial : 2.5 cm, inside the uterine wall; lumen 1 mm = narrowest part	1. Interstitial (الجزء الداخل في جدار الرحم): 2.5 سم؛ تجويفه 1 مم = أضيق جزء
2. Isthmus : narrow, thick muscle wall; extends 2.5 cm from the uterus	2. Isthmus (البرزخ): ضيق وجداره عضلي سميك؛ يمتد 2.5 سم من الرحم
3. Ampulla : widest part, fertilization occurs here; 5 cm long	3. Ampulla (الأمبولة): أوسع جزء والإخصاب يحصل فيها؛ طولها 5 سم
4. Infundibulum : funnel-shaped end with finger-like fimbriae ; one long fimbria (ovarian fimbria) attaches to the ovary	4. Infundibulum (القمع): نهاية على شكل قمع فيها زوائد fimbriae ؛ واحدة منها طويلة (ovarian fimbria) متصلة بالمبيض

Layers of the tube	طبقات القناة
Lining : mucous membrane with goblet cells → secrete fluid containing glycogen to nourish the ovum	البطانة : غشاء مخاطي فيه خلايا كأسية (goblet cells) تفرز سائل فيه glycogen لتغذية البويضة
Middle : layer of vascular connective tissue	الطبقة الوسطى : نسيج ضام غني بالأوعية الدموية
Muscle coat : smooth muscle → peristaltic movement of the tube	الطبقة العضلية : عضلات ملساء → حركة تمعجية (peristalsis) للقناة

4. Ovaries | المبيضان

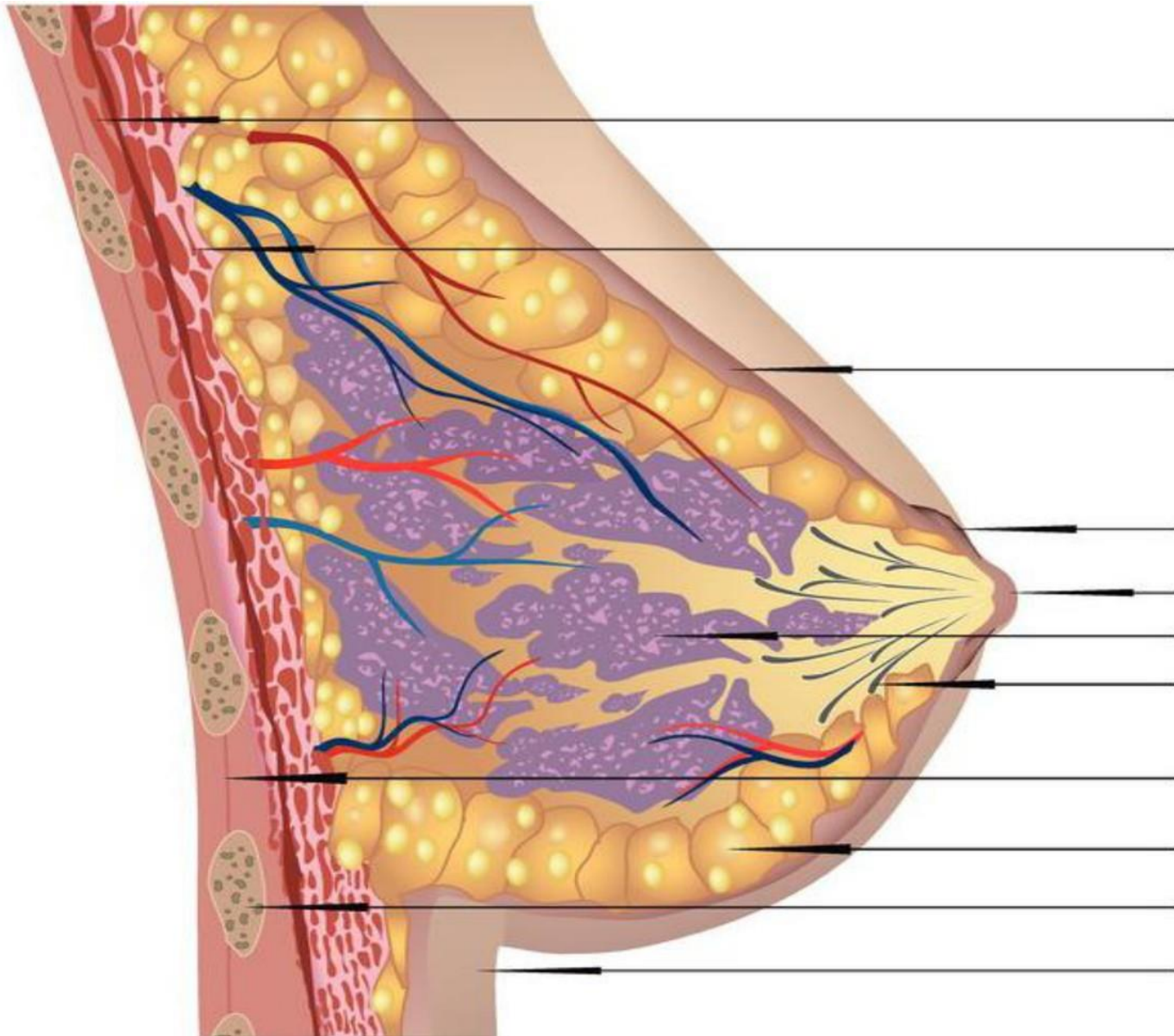
English	العربي
Produce ova (eggs)	تنتج البويضات
Secrete estrogen and progesterone (female sex hormones)	تفرز الإستروجين والبروجيستيرون (هرمونات الأنثى الجنسية)

English	العربي
Position: attached to the back of the broad ligaments , inside the peritoneal cavity	الوضع: متصلان بظهر الأربطة العريضة داخل تجويف البطن (peritoneal cavity)
Medulla (inner) = the supporting framework : fibrous tissue; blood vessels, lymphatics and nerves pass through it	Medulla (الداخلية) = الهيكل الداعم : نسيج ليفي؛ تمر فيه الأوعية الدموية واللمفاوية والأعصاب
Cortex (outer) = the functioning part : contains ovarian follicles in different stages of development	Cortex (الخارجية) = الجزء العامل : فيها الحويصلات المبيضية (follicles) في مراحل نمو مختلفة



Layers of the ovary (cortex and medulla)
طبقات المبيض (القشرة واللب)

C. Breasts | الثديان



Anatomy of the breast
تشرح الثدي

Structure	التركيب
Two mammary glands; accessory organs of the FRS	غدتان لبنيتان؛ عضوان مساعدان للجهاز التناسلي
Secrete milk after pregnancy	تفرزان اللبن بعد الحمل
Lie over the pectoralis major muscles; extend from the 2nd to the 6th rib and from the sternum to the axilla	فوق عضلات pectoralis major ؛ تمتد من الضلع الثاني للسادس ومن عظمة القص إلى الإبط (axilla)
Nipple near the tip, surrounded by a circular pigmented area = areola	الحلمة (nipple) قرب القمة، ويحيط بها منطقة دائرية ملونة = الهالة (areola)
Each breast: about 9 lobes (range 4–18); glands = alveoli ; lactiferous duct leads to the nipple and opens outside	كل ثدي: حوالي 9 فصوص (من 4 إلى 18)؛ الغدد اسمها alveoli ؛ القناة اللبنية (lactiferous duct) توصل للحلمة وتفتح للخارج

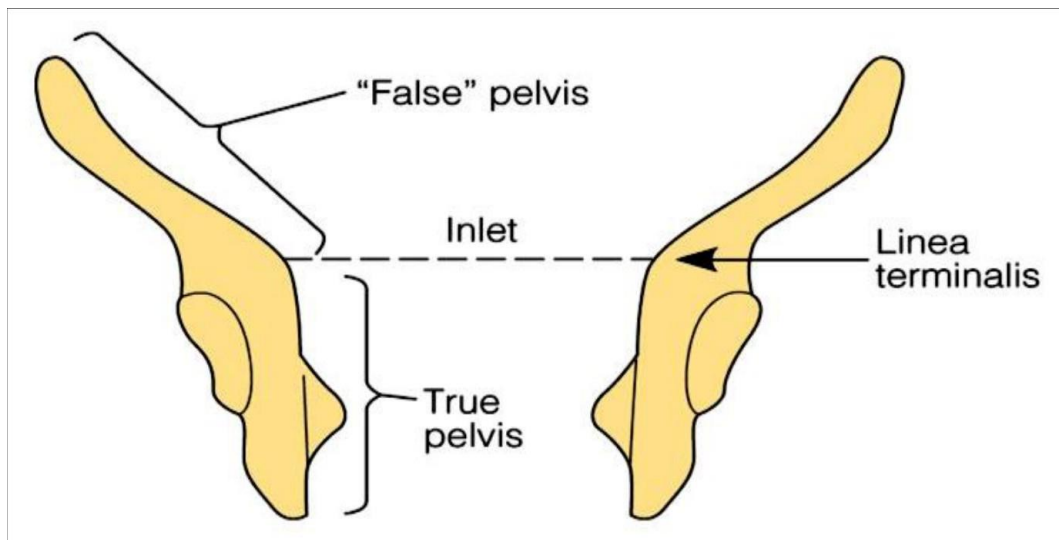
إنتاج اللبن	Milk production
أثناء الحمل: الثدي ممكن يتضاعف حجمه بسبب إستروجين وبروجيستيرون المشيمة اللي بينشطوا الغدد اللبنية	In pregnancy: breasts may double in size due to placental estrogen and progesterone , which stimulate the mammary glands
بعد خروج المشيمة: هرمونات المشيمة (progesterone و lactogen) بتقل بسرعة → هرمون prolactin مبقاش منتبّط	After delivery of the placenta: placental hormones (progesterone and lactogen) fall rapidly → prolactin is no longer inhibited
Prolactin = هرمون إنتاج اللبن → اللبن يبدأ خلال أيام من الولادة، وأول حاجة بتنزل هي اللبأ (colostrum)	Prolactin = milk-producing hormone → milk starts within a few days after birth, beginning with colostrum

اللبأ (Colostrum)	Colostrum
سائل أصفر غامق	Dark yellow fluid
أملاح معدنية وبروتين أكثر؛ وسكر ودهون أقل من اللبن الناضج	More minerals and protein; less sugar and fat than mature milk
يستمر حوالي أسبوع وبعدين يتحول تدريجياً إلى اللبن الناضج	Continues for about 1 week , then gradually changes to mature milk

PART B: Bony Pelvis | الجزء الثاني: عظام الحوض

Introduction | مقدمة

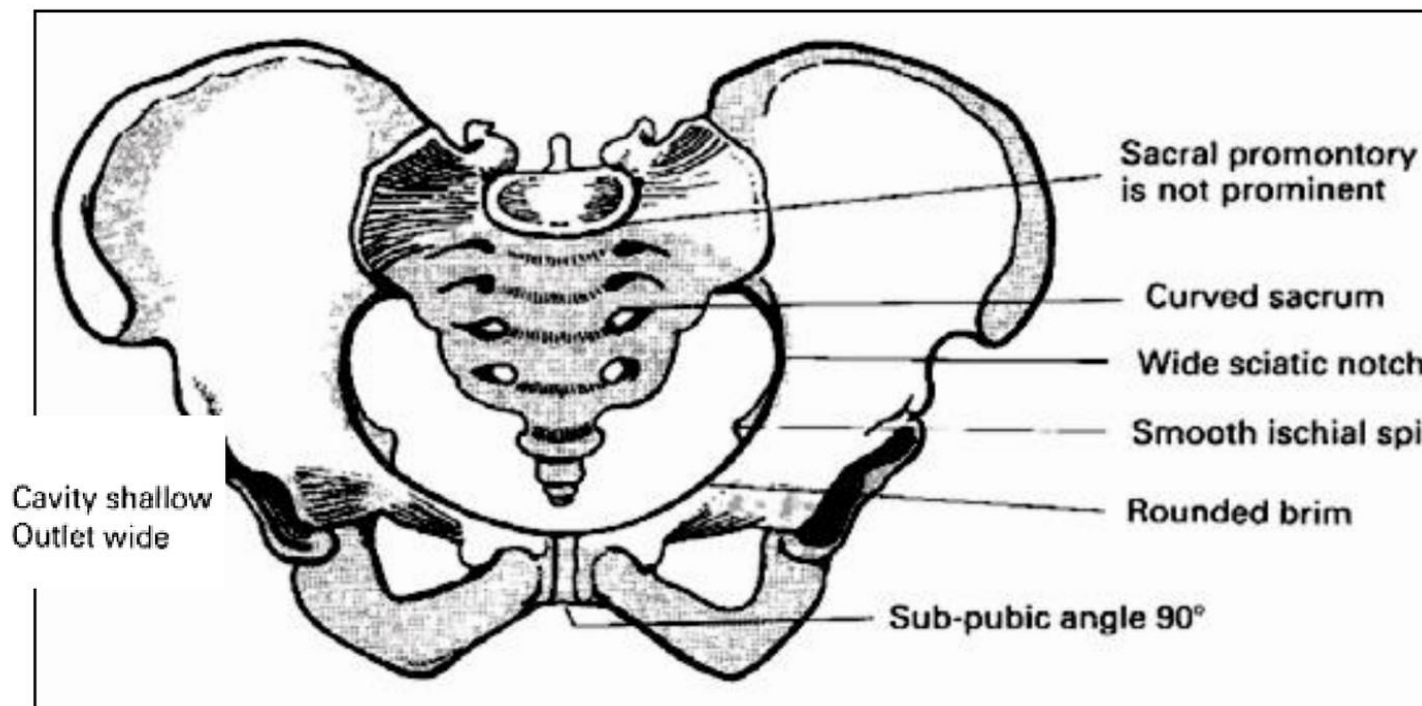
English	العربي
Birth canal = mother's rigid bony pelvis + soft tissue	قناة الولادة = عظام الحوض الصلبة للأم + الأنسجة الرخوة
The pelvic brim divides the pelvis into false and true pelvis	حافة الحوض (pelvic brim) تقسم الحوض إلى حوض كاذب وحوض حقيقي
False pelvis (above the brim) — no obstetric importance	الحوض الكاذب (فوق الحافة) — ملوش أهمية في الولادة
True pelvis (below the brim) — concerned with childbirth	الحوض الحقيقي (تحت الحافة) — هو المهم في الولادة
The female pelvis is structurally adapted for childbearing and delivery	حوض الأنثى مصمم للحمل والولادة



False pelvis, inlet (linea terminalis) and true pelvis
الحوض الكاذب والمدخل (linea terminalis) والحوض الحقيقي

1. Pelvic Bones | عظام الحوض

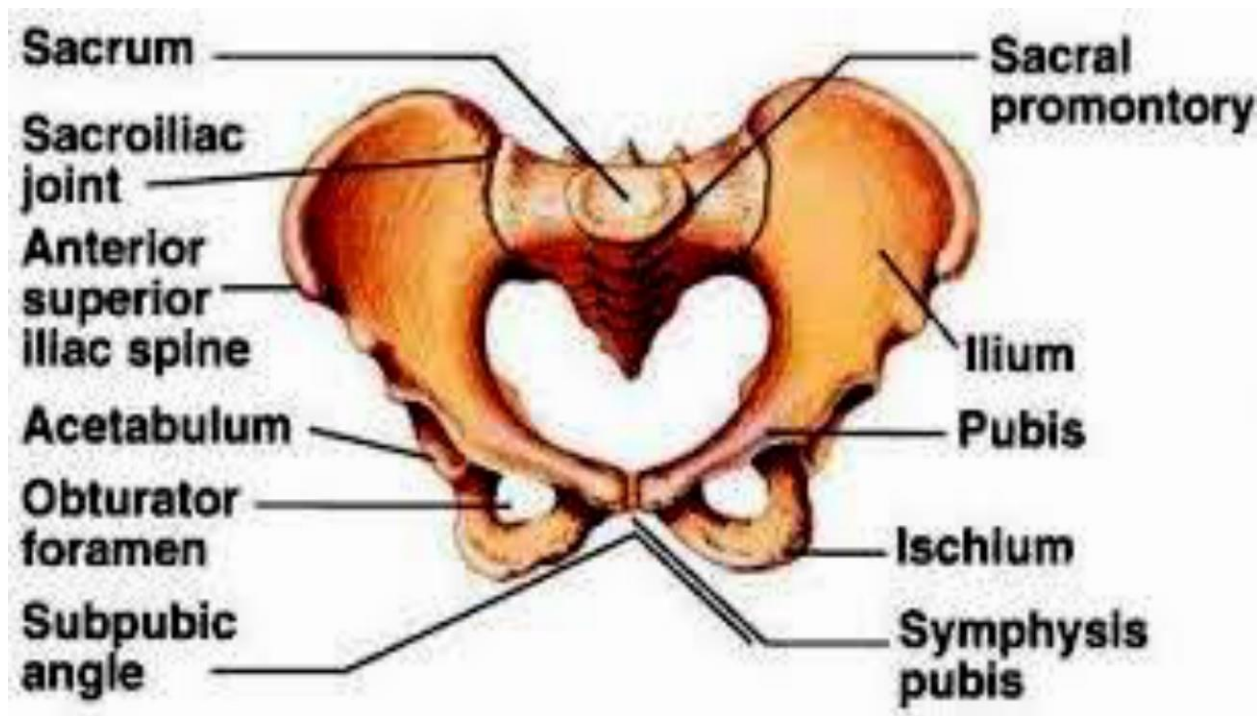
Pelvic bones	عظام الحوض
The pelvis is made of 3 parts : 2 innominate bones + sacrum + coccyx	الحوض مكوّن من 3 أجزاء : عظمتان مجهولتا الاسم (innominate) + العجز (sacrum) + العصعص (coccyx)



Structure of the pelvis (gynecoid / normal female)
 تركيب الحوض (النوع Gynecoid = الحوض الطبيعي للأنثى)

English	العربي
Each innominate bone has 3 parts: Ilium, Ischium, Pubis	كل عظمة innominate فيها 3 أجزاء: الحرقفة (Ilium)، الإسك (Ischium)، العانة (Pubis)
Ilium: the large flared-out part	Ilium: الجزء الكبير المفرد للخارج
Ischium: the thick lower part. Ischial tuberosity = body rests on it when sitting. Ischial spine = inward projection behind and above the tuberosity; in labor, the station of the fetal head is measured against it	Ischium: الجزء السميك السفلي. Ischial tuberosity = الجسم يبرتركز عليها وقت القعد. Ischial spine = نتوء للداخل خلف وفوق الـ tuberosity؛ في الولادة مستوى نزول رأس الجنين (station) يبتقاس بالنسبة لها
Pubis: forms the anterior part of the pelvic bone	Pubis: يتكوّن الجزء الأمامي من عظمة الحوض
Sacrum: wedge-shaped, 5 fused vertebrae; upper border of the 1st sacral vertebra = sacral promontory	Sacrum: عظمة على شكل إسفين من 5 فقرات ملتحمة؛ الحافة العليا للفقرة العجزية الأولى = sacral promontory
Coccyx: 4 fused vertebrae, small triangular bone	Coccyx: 4 فقرات ملتحمة، عظمة صغيرة مثلثة

2. Pelvic Joints | مفاصل الحوض

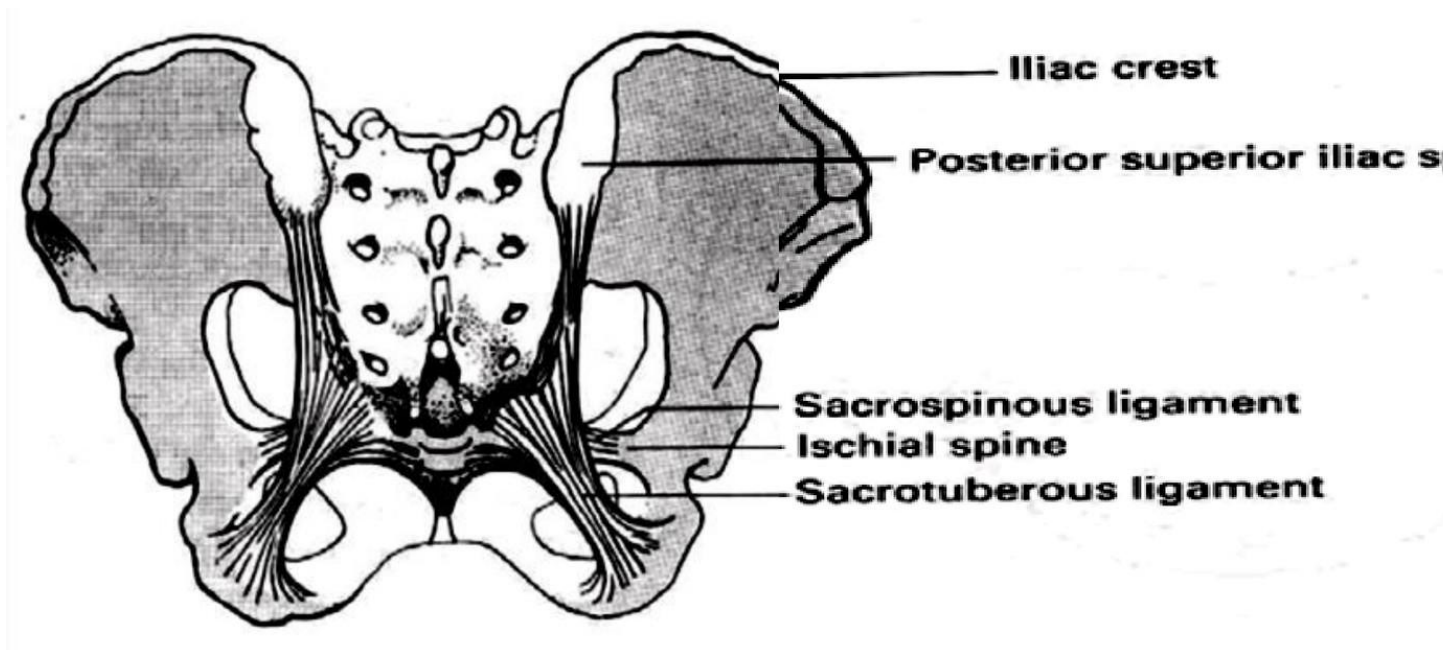


Pelvic bones, joints and landmarks
عظام ومفاصل ومعالم الحوض

4 Pelvic joints	4 مفاصل في الحوض
1 Symphysis pubis	1 الارتفاق العاني (Symphysis pubis)
2 Sacro-iliac joints	2 المفصلان العجزيان الحرقفيان (Sacro-iliac)
1 Sacro-coccygeal joint	1 المفصل العجزي العصعصي (Sacro-coccygeal)
Total = 4 joints	المجموع = 4 مفاصل

3. Pelvic Ligaments | أربطة الحوض

Ligament (number)	الرباط (العدد)
They hold each pelvic joint together	وظيفتها تثبيت مفاصل الحوض مع بعض
Inter-pubic ligaments at the symphysis pubis — (1)	أربطة بين العانة (Inter-pubic) عند الارتفاق العاني — (1)
Sacro-iliac ligaments — (2)	الأربطة العجزية الحرقفية — (2)
Sacro-coccygeal ligament — (1)	الرباط العجزي العصعصي — (1)
Sacro-tuberous ligaments — (2)	الأربطة العجزية الإسكية الحذبية (Sacro-tuberous) — (2)
Sacro-spinous ligaments — (2)	الأربطة العجزية الشوكية (Sacro-spinous) — (2)



Pelvic ligaments (posterior view)
أربطة الحوض (منظر خلفي)

4. Pelvic Floor (Pelvic Diaphragm) | قاع الحوض

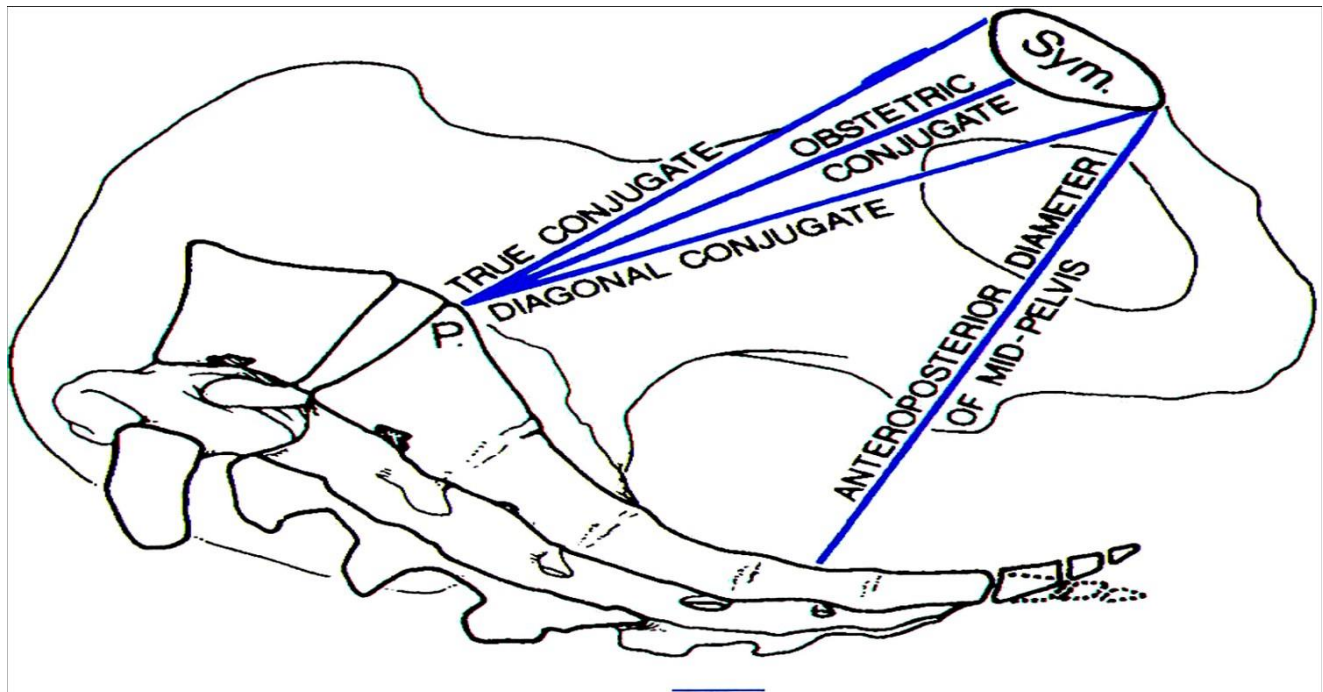
Pelvic floor	قاع الحوض
A muscular floor that determines the pelvic cavity and perineum ; protects the pelvic organs	أرضية عضلية تحدد تجويف الحوض والعجان وتحمي أعضاء الحوض
Supports the weight of the abdominal and pelvic organs	تتحمل وزن أعضاء البطن والحوض
Voluntary control of urination (micturition) and defecation; important in sexual intercourse	تحكم إرادي في التبول والتبرز؛ ومهمة في الجماع
Influences the passive movement of the fetus through the birth canal and relaxes to allow its exit	تؤثر في حركة الجنين السلبية في قناة الولادة وتسترخي ليخرج

5. The True Pelvis | الحوض الحقيقي

English	العربي
The bony canal the fetus must pass through during birth	القناة العظمية التي لازم الجنين يعدي منها أثناء الولادة
Divided into: brim (inlet), mid-cavity, outlet	تنقسم إلى: الحافة (المدخل)، التجويف الأوسط، المخرج
Brim : rounded, except where the sacral promontory projects into it	الحافة: مستديرة ما عدا المكان الذي sacral promontory يتبرز فيه
Cavity : extends from the brim (above) to the outlet (below)	التجويف: يمتد من الحافة (فوق) إلى المخرج (تحت)
Anatomical outlet : formed by the lower borders of the bones + sacro-tuberous ligaments ; diamond-shaped	المخرج التشريحي: يتكون من الحدود السفلية للعظام + الأربطة sacro-tuberous؛ شكله معين (diamond)

English	العربي
Obstetrical outlet: the space between the narrow pelvic strait and the anatomical outlet	المخرج الولادي: المساحة بين الجزء الضيق من الحوض (narrow pelvic strait) والمخرج التشريحي

6. Pelvic Diameters | أقطار الحوض



Conjugates of the pelvic inlet
الأقطار الأمامية الخلفية لمدخل الحوض

A. Pelvic Inlet | مدخل الحوض

English	العربي
Antero-posterior (AP) = the critical diameter of the inlet	القطر الأمامي الخلفي (AP) = القطر الحرج في المدخل
True conjugate = 11 cm — from the tip of the sacral promontory to the upper border of the symphysis pubis	True conjugate = 11 cm سم — من قمة الـ promontory إلى الحافة العليا للـ symphysis pubis
Obstetric conjugate = 10.5 cm — from the tip of the promontory to the most bulging point on the back of the symphysis	Obstetric conjugate = 10.5 cm سم — من قمة الـ promontory إلى أبرز نقطة في ظهر الـ symphysis
Diagonal conjugate = 12.5 cm — from the lower border of the symphysis to the tip of the promontory	Diagonal conjugate = 12.5 cm سم — من الحافة السفلية للـ symphysis إلى قمة الـ promontory
Transverse diameter — between the farthest points on the ilio-pectineal lines; the widest diameter of the inlet	القطر المستعرض (Transverse) — بين أبعد نقطتين على الخطين ilio-pectineal؛ هو أوسع قطر في المدخل
Oblique diameters (right and left) = 12 cm — from the sacro-iliac joint to the opposite ilio-pectineal eminence	الأقطار المائلة (يمين وشمال) = 12 سم — من المفصل العجزي الحرقفي إلى الإليو-بكتينال eminence المقابلة

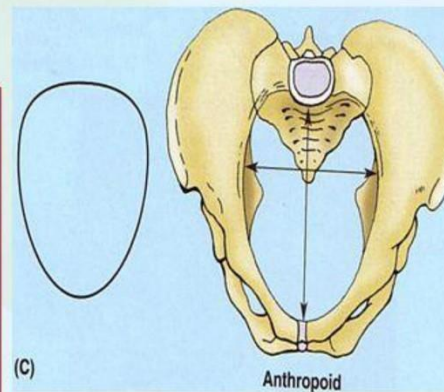
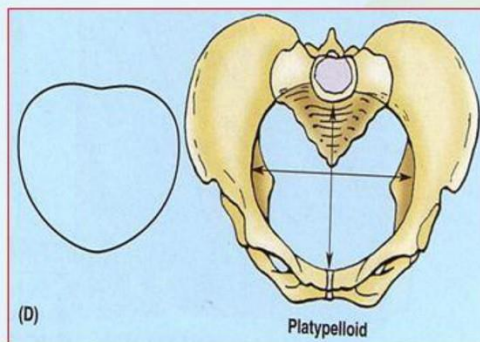
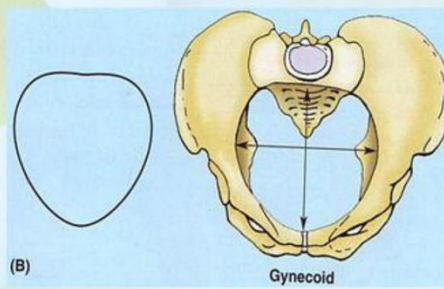
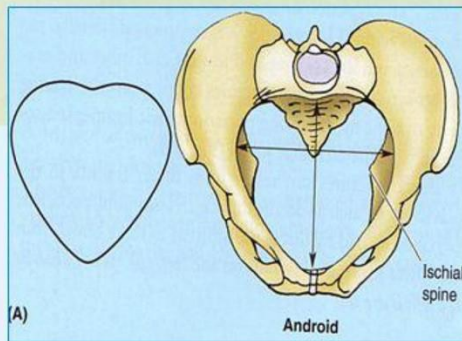
B. Pelvic Outlet | مخرج الحوض

English	العربي
Anatomical AP = 11 cm — from the lower border of the symphysis to the tip of the coccyx ; it is the widest diameter	Anatomical AP = 11 سم — من الحافة السفلية للـ symphysis إلى قمة العصص؛ هو أوسع قطر
Obstetrical AP = 13 cm — from the lower border of the symphysis to the tip of the sacrum	Obstetrical AP = 13 سم — من الحافة السفلية للـ symphysis إلى قمة العجز (sacrum)
Transverse = 11 cm — between the inner aspects of the ischial tuberosities ; the most critical diameter	Transverse = 11 سم — بين الجانبين الداخليين للـ ischial tuberosities ؛ هو أهم (أحرج) قطر
Oblique (right and left) = 12 cm — from the sacro-iliac joint to the opposite ilio-pectineal eminence	المائلان (يمين وشمال) = 12 سم — من المفصل العجزي الحرقفي إلى ilio-pectineal eminence المقابلة

7. Types of the Female Pelvis | أنواع حوض الأنثى

Type	النوع
Gynecoid = normal female pelvis. Optimal diameters in all 3 planes. 50% of women	Gynecoid = الحوض الطبيعي للأنثى. أقطاره مثالية في المستويات الثلاثة. 50% من السيدات
Android = normal male pelvis (heart-shaped). Posterior segments decreased; deep transverse arrest and failure of rotation of the fetus are common. 20%	Android = الحوض الطبيعي للذكر (شكل قلب). الأجزاء الخلفية صغيرة؛ توقف الجنين عرضياً عميقاً وفشل دوران الجنين شائعان. 20%
Anthropoid = ape-like pelvis with a long antero-posterior diameter. May allow easy delivery of occiput-posterior presentation. 25%	Anthropoid = حوض شبيه بحوض القرد وقطره الأمامي الخلفي طويل. ممكن يسمح بولادة سهلة لو الجنين وضعه occiput-posterior. 25%
Platypelloid = flat pelvis with a wide transverse diameter. Arrest of fetal descent at the inlet is common; labor progress can be poor. 5%	Platypelloid = حوض مفلطح وقطره المستعرض واسع. توقف نزول الجنين عند المدخل شائع؛ وتقدم الولادة ممكن يبقى ضعيف. 5%

Types of Female Bony Pelvis



Information of the shape and dimensions of the female pelvis is of **great importance for obstetrics**, because it is the bony canal through which the child passes during birth.

9

Types of the female bony pelvis
أنواع حوض الأنثى العظمي

EXAM SUMMARY | ملخص الامتحان (احفظ الكلمة وإجابتها)

Remember | احفظ: If you see the clue on the left, the answer is in the middle.

لو لقيت الكلمة اللي في الشمال في السؤال، الإجابة هي اللي في النص.

1. External organs | الأعضاء الخارجية

If the exam says... (Clue)	→ Answer	لو جت الكلمة دي ← يبقى
Pad of fat over symphysis pubis	Mons pubis	وسادة دهن فوق العانة ← جبل العانة
Anterior fusion of labia majora	Mons pubis	الالتحام الأمامي للشفرتين الكبيرين ← جبل العانة
Two fat folds, arise from mons, merge into perineum	Labia majora	طيتان دهنيتان ← الشفران الكبيران
Thin folds, enclose clitoris, fuse to form fourchette	Labia minora	طيتان رقيقتان تكوّنان ← fourchette الشفران الصغيران
Erectile organ = male penis	Clitoris	عضو انتصابي يقابل القضيب ← البظر
Cheese-like substance	Smegma	مادة شبه الجبن ← smegma
Has 6 openings	Vestibule	فيه 6 فتحات ← الدهليز
Mucus, both sides of the urethra	Skene glands	مخاط على جانبي مجرى البول ← غدد Skene
Mucus lubricates vaginal opening during intercourse	Bartholin's glands	ترطب فتحة المهبل وقت الجماع ← غدد Bartholin
Introitus; partly closed by thin membrane	Vaginal orifice + Hymen	← introitus فتحة المهبل + غشاء البكارة
Between vulva and anus; skin and muscle	Perineum	بين الفرج والشرج ← العجان
Incision to give more space for the presenting part	Episiotomy	شق العجان وقت الولادة ← episiotomy

2. Vagina and uterus | المهبل والرحم

If the exam says... (Clue)	→ Answer	لو جت الكلمة دي ← يبقى
Posterior wall 10 cm / anterior wall 8 cm	Vagina	الجدار الخلفي 10 والأمامي 8 ← المهبل
Folds that allow distension	Rugae	ثنيات تسمح بالتمدد ← rugae
pH 4.5 + glycogen → lactic acid	Doderlein's bacilli	حموضة ← pH 4.5 عصيات Doderlein
Hollow, muscular, pear-shaped; 60–70 g	Uterus	كمثرى عضلي 60–70 جم ← الرحم
7.5 × 5 × 2.5 cm	Uterus size	مقاس الرحم
Leans forward / bends forward on itself	Ante-version / Ante-flexed	يميل ويثني للأمام ← ante-version / ante-flexed

If the exam says... (Clue)	→ Answer	لو جت الكلمة دي ← يبقى
Domed upper wall between tubes	Fundus	الجدار العلوي المقبب ← Fundus
Upper outer angles where tubes join	Cornua	الزاويتان حيث تتصل القناتان ← Cornua
Upper 2/3, greater part	Corpus (body)	الثلاثان العلويان ← Corpus
Narrow area between cavity and cervix; enlarges in pregnancy	Isthmus	منطقة ضيقة بتتسع في الحمل ← Isthmus
Neck of the uterus; supra- and infra-vaginal	Cervix	العنق ← Cervix
Narrow opening between isthmus and cervix	Internal os	الفتحة بين البرزخ والعنق ← Internal os
Round opening toward vagina	External os	الفتحة ناحية المهبل ← External os
Lining; changes thickness; sheds in menstruation	Endometrium	بطانة تتقشر مع الحيض ← Endometrium
Muscle coat; thick in upper part	Myometrium	الطبقة العضلية ← Myometrium
Outer membrane, extends to peritoneum	Perimetrium	الغلاف الخارجي ← Perimetrium
Relations: anterior / posterior / inferior	Bladder / Rectum / Vagina	أمام / خلف / تحت ← مثانة / مستقيم / مهبل

3. Tubes and ovaries | القناتان والمبيضان

If the exam says... (Clue)	→ Answer	لو جت الكلمة دي ← يبقى
Narrowest part, lumen 1 mm, inside uterine wall	Interstitial	أضيق جزء داخل جدار الرحم ← Interstitial
Narrow, thick muscle wall, 2.5 cm	Isthmus (tube)	ضيق وجداره سميك ← Isthmus
Widest part; site of fertilization; 5 cm	Ampulla	أوسع جزء ومكان الإخصاب ← Ampulla
Funnel-shaped end with fimbriae	Infundibulum	نهاية على شكل قمع ← Infundibulum
Goblet cells secrete glycogen to nourish the ovum	Tube lining	خلايا كأسية تغذي البويضة ← بطانة القناة
Smooth muscle → peristalsis	Tube muscle coat	عضلات ملساء ← الطبقة العضلية للقناة
Produce ova + estrogen + progesterone	Ovaries	تنتج بويضات وهرمونات ← المبيضان
Supporting framework (fibrous, vessels, nerves)	Medulla	الهيكل الداعم ← Medulla
Functioning part, contains follicles	Cortex	الجزء العامل فيه الحويصلات ← Cortex

4. Breast | الثدي

If the exam says... (Clue)	→ Answer	لوجت الكلمة دي ← يبقى
2nd to 6th rib, over pectoralis major	Breast position	من الضلع 2 إلى 6 ← موضع الثدي
About 9 lobes (4–18)	Breast lobes	حوالي 9 فصوص ← الثدي
Pigmented circular area around nipple	Areola	منطقة ملونة حول الحلمة ← areola
Duct that leads to the nipple	Lactiferous duct	قناة توصل للحلمة ← lactiferous duct
Breasts double in size in pregnancy	Placental estrogen + progesterone	الثدي يكبر في الحمل ← إستروجين وبروجيستيرون المشيمة
Milk-producing hormone	Prolactin	هرمون إنتاج اللبن ← prolactin
Dark yellow; more protein; less sugar and fat; ~1 week	Colostrum	أصفر غامق، بروتين أكثر ← اللبأ colostrum

5. Bony pelvis | عظام الحوض

If the exam says... (Clue)	→ Answer	لوجت الكلمة دي ← يبقى
Above the brim; no obstetric importance	False pelvis	فوق الحافة ← الحوض الكاذب
Below the brim; concerned with childbirth	True pelvis	تحت الحافة ← الحوض الحقيقي
Large flared-out part	Ilium	الجزء الكبير المفرد ← Ilium
Body rests on it when sitting	Ischial tuberosity	نقعد عليها ← Ischial tuberosity
Station of fetal head is estimated by it	Ischial spine	تحديد station رأس الجنين ← Ischial spine
Wedge-shaped; 5 fused vertebrae	Sacrum	إسفين من 5 فقرات ← Sacrum
Upper border of 1st sacral vertebra	Sacral promontory	الحافة العليا لأول فقرة عجزية ← Promontory
4 fused vertebrae; small triangle	Coccyx	4 فقرات ملتحمة ← Coccyx
4 pelvic joints	1 + 2 + 1	symphysis + sacro-iliac ×2 + sacro-coccygeal
Ligaments: 1 / 2 / 1 / 2 / 2	Inter-pubic / Sacro-iliac / Sacro-coccygeal / Sacro-tuberous / Sacro-spinous	عدد الأربطة بالترتيب
Diamond-shaped	Anatomical outlet	شكل معين ← المخرج التشريحي
Space between narrow pelvic strait and anatomical outlet	Obstetrical outlet	المساحة بين الجزء الضيق والمخرج التشريحي ← المخرج الولادي

If the exam says... (Clue)	→ Answer	لو جت الكلمة دي ← يبقى
Supports organs; voluntary control of urination/defecation	Pelvic floor	تتحمل الأعضاء وتتحكم في التبول والتبرز ← قاع الحوض

6. Diameters (numbers) | الأقطار (الأرقام)

If the exam says... (Clue)	→ Answer	لو جت الكلمة دي ← يبقى
Critical diameter of the inlet	AP diameter	القطر الحرج في المدخل ← AP
Promontory → upper border of symphysis	True conjugate = 11 cm	الـ promontory لحد حافة العانة العليا ← 11 سم
Promontory → back of symphysis (most bulging)	Obstetric conjugate = 10.5 cm	لحد ظهر الـ 10.5 ← symphysis سم
Lower border of symphysis → promontory	Diagonal conjugate = 12.5 cm	من أسفل الـ symphysis للـ promontory ← 12.5 سم
Widest diameter of the inlet	Transverse	أوسع قطر في المدخل ← Transverse
Oblique diameters (inlet and outlet)	12 cm	الأقطار المائلة ← 12 سم
Outlet: symphysis lower border → tip of coccyx (widest)	Anatomical AP = 11 cm	أسفل الـ symphysis لقمة العصعص ← 11 سم
Outlet: symphysis lower border → tip of sacrum	Obstetrical AP = 13 cm	أسفل الـ symphysis لقمة العجز ← 13 سم
Outlet: between ischial tuberosities (most critical)	Transverse = 11 cm	بين الـ 11 ← ischial tuberosities سم

7. Pelvis types | أنواع الحوض

If the exam says... (Clue)	→ Answer	لو جت الكلمة دي ← يبقى
Normal female pelvis; optimal diameters; 50%	Gynecoid	الحوض الطبيعي للأنثى ← Gynecoid
Normal male pelvis; deep transverse arrest; failure of rotation; 20%	Android	حوض الذكر ← Android
Ape-like; long AP diameter; easy occiput-posterior delivery; 25%	Anthropoid	شبيه القرد ← Anthropoid
Flat; wide transverse; arrest at the inlet; 5%	Platypelloid	مفلطح ← Platypelloid

Remember | احفظ: Pelvis types in order of frequency: **Gynecoid 50% > Anthropoid 25% > Android 20% > Platypelloid 5%** (total 100%).

ترتيب أنواع الحوض من الأكثر للأقل: **50% Gynecoid ثم 25% Anthropoid ثم 20% Android ثم 5% Platypelloid** (المجموع 100%).